FICHE LE TISSU NERVEUX TN1 TN2 TN3 (hors neurone , voir la fiche A3)

GENERALITES

Le SN comprend
- Des afférences sensorielles
- Des efférences motrices
- Une partie intégratrice

Le SN comprend :
- Le SN volontaire = somatique
- Le SN végétatif (= autonome) avec le parasympathique et orthosympathique

Le tissu nerveux comprend :
- Des neurones
- Des cellules de la névroglie = cellule gliales
- Les vaisseaux sanguins
- Les méninges

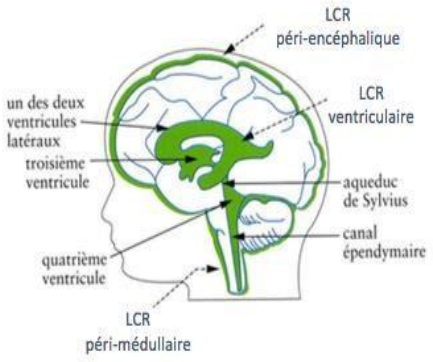
Le SNC = névraxe
- Cerveau : etage sus-tentoriel
- Tronc cérébral } Etage sous tentoriel
- Cervelet
- Moelle épinière = étage vertébral

Encéphale = cerveau + cervelet+ tronc cérébral

Le SNP est formé par :
- tous les nerfs rachidiens et crâniens (sauf le nerf optique)
- tous les ganglions rachidiens (= spinaux), végétatifs et viscéraux

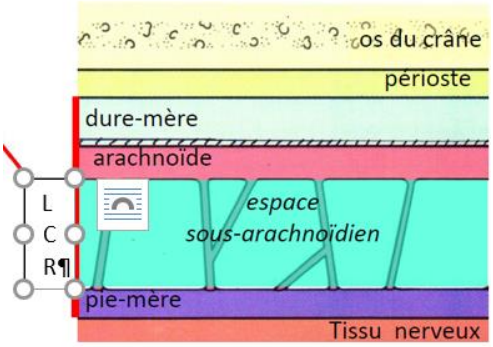
LE LIQUIDE CEREBRO-SPINAL ET LES MENINGES

Le LCS est formé au niveau des plexus choroïdes
Il circule dans les ventricules latéraux +3ème ventricule + aqueduc de Sylvius +4ème ventricule + canal épendymaire de la moëlle épinière
Il circule en péricérébral dans l'espace sous-arachnoidien
Il existe aussi autour des racines des nerfs crâniens et des racines des nerfs sacrés



Les méninges
- la dure mère = pachyméninge , TC dur et résistant , vascularisé

Leptoméninge
- l'arachnoïde = cellules mésothéliales+ collagène + fibres élastiques non vascularisé
- l'espace sous arcahnoïdien, il est traversé par des vaisseaux sanguins
- la pie mère : TC vascularisé



SUBSTANCE BLANCHE ET SUBSTANCE GRISE

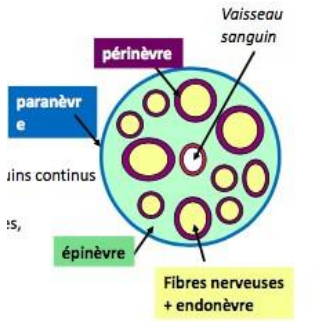
La substance blanche est formée
- de faisceaux d'axones myéliniésés
- De cellules gliales
- De capillaires sanguins
- Absence de corps cellulaires de neurones

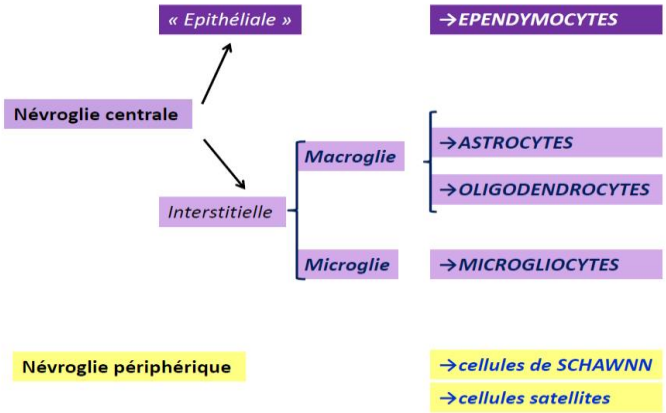
En périphérie dans la moëlle épinière
Centrale dans l'encéphale

La substance grise est formée de
- corps cellulaires des neurones
- corps cellulaires des cellules gliales
- capillaires sanguins
- neuropile = enchevêtrement des prolongements des neurones + ceux des cellules gliales + de synapses

elle est interne dans la möelle épinière
elle est périphérique dans l'encéphale
elle est présente dans les N gris centraux au sein de l'encéphale

C.ROCHET

LES NERFS	
Endonèvre = TC lâche vascularisé avec fibroblastes dispersés, des mastocytes, du collagène, nombreux capillaires sanguins continus **Périnèvre** : une 10zaine de couches de cellules périneurales (ce n'est pas un TC) **Epinèvre** : TC dense avec fibroblastes dispersés, fibres de collagène, adipocytes, nombreux vaisseaux sanguins **Paranèvre** : capsule de TC dense	
LES GANGLIONS DU SNP	
Les ganglions sensitifs = spinaux = rachidiens et crâniens Ils contiennent : - les corps cellulaires des neurones sensoriels - des cellules satellites - PAS de synapses	Les ganglions végétatifs sympathiques et parasympathiques, ils contiennent : - Des corps cellules des neurones végétatifs - De nombreuses synapses - Des cellules satellites
LE SN ENTERIQUE Il est dans la paroi du tube digestif, il présente un réseau de neurones avec des synapses au niveau de ganglions - Le plexus sous muqueux = de Meissner - Le plexus myentérique = Auerbach avec cellules gliales et cellules ganglionnaires	

LA NEVROGLIE	
Les cellules gliales du SNP	Les cellules de Schwann (myéline autour des axones du SNP) Les cellules satellites (dans les ganglions)
Les cellules gliales du SNC	Les astrocytes Les oligodendrocytes Les épendymocytes Les cellules microgliales → origine mésenchymateuse comme les méninges et les vaisseaux sanguins Origine neurectodermique comme les neurones
Organisation de la névroglie : 	

LES BARRIERES DANS LE SN ET LES CELLULES DE LA NEVROGLIE

La barrière SANG/LCR : les plexus choroïdes

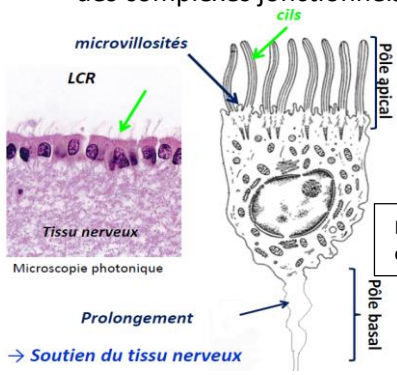
Les plexus choroïdes, tissu pseudo-épithélial formé par :

- des épendymocytes dont le pôle apical est dépourvu de cils mais riche en microvillosités
- présence de jonctions serrées entre les épendymocytes
- présence de vésicules de sécrétion
- les capillaires sont fenestrés

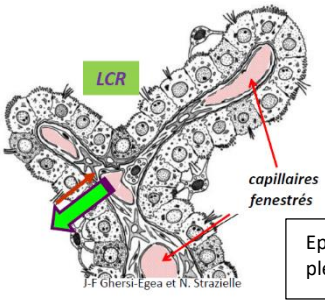
La barrière LCR/tissu nerveux est formé par un pseudoépithélium = épendyme qui tapissent les ventricules et le canal de l'épendyme dans la ME

Ces épendymocytes présentent :

- des cils au pôle apical + microvillosités
- un long prolongement au pôle basal
- des complexes jonctionnels : zonula adhérans, jonctions GAP mais PAS de JS



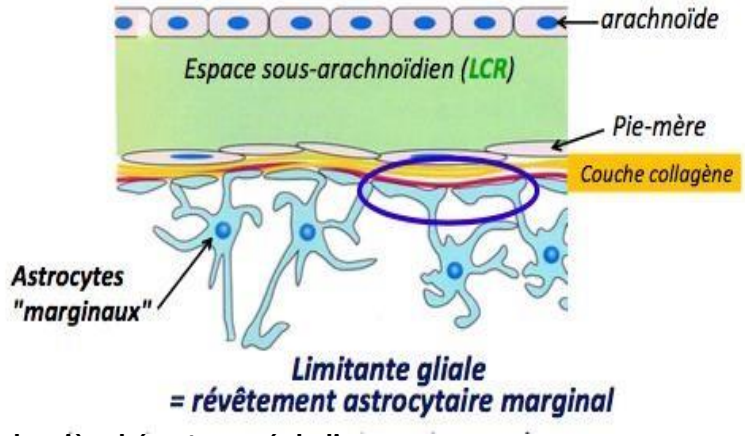
Ependymocytes du canal épendymaire



Ependymocytes des plexus choroïdes

La barrière piogliale entre LCR/tissu nerveux au niveau de la pie mère :

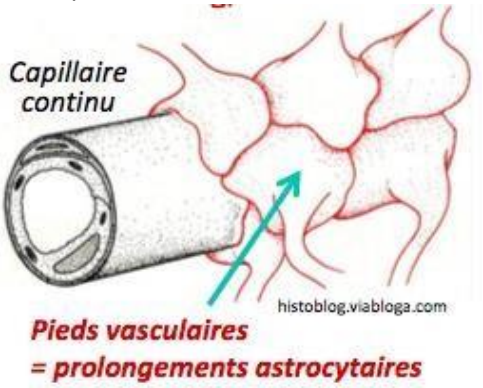
Les astrocytes marginaux forment une barrière entre la pie mère et les neurones du TN :



La barrière hémato-encéphalique :

Elle est formée par les pieds astrocytaires de type 1(soit astrocytes fibrillaires dans la SB, soit protoplasmique dans la SG)

Les capillaires sont continus,



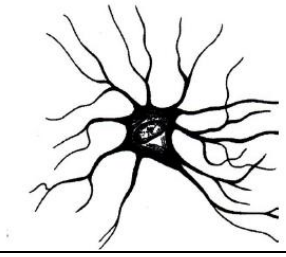
Attention les organes circumventriculaires n'ont pas de barrière hémato-encéphalique : les capillaires fenestrés sont abondants. L'Area postréma dans la partie caudale du 4ème ventricule est le centre du vomissement, il détecte les toxines circulant dans le sang

LES ASTROCYTES = CELLULES DE LA NEVROGLIE centrale

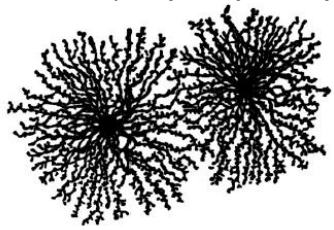
Corps cellulaire étoilé de 10µm
Noyau clair central arrondi sans nucléole
Nbrx prolongements cytoplasmiques
FI = gliofilaments riche en GFAP
Grain de glycogène en rosette (principale réserve énergétique du cerveau)
Jonctions inter-astrocytaires : GAP avec connexine 43 → formation d'un syncitium
Communication intercellulaire avec un gliotransmetteur = ATP, couplage métabolique avec Ca++ Na+, glucose …Les molécules peuvent se propager jusqu'à 300 µm.

Classification des astrocytes :

Dans la SB
Les astrocytes **fibrillaires** riches en GFAP



Dans la SG
Les astrocytes **protoplasmiques** moins de GFAP



Astrocytes de type 1
Ils ont une fonction de barrières → glie limitante, barrière hémato-encéphalique (voir plus haut)

Fonction immunologique pour les type 1 et les types 2 :
- Synthèse de cytokines
- Présentation des antigènes aux macrophages

Gliose réactionnelle en cas d'inflammation

Astrocyte de type 2
Ils ont un rôle de soutien métabolique et trophique, on les trouve :
- au niveau des synapses,
- au contact des somas des neurones,
- au contact avec l'axone des neurones

Rôles
Apport trophique : il capte le glucose dans la circulation sanguine via GLUT1 et 4, le glucose est stocké sous forme de glycogène dans le cytosol de l'astrocyte. Puis l'astrocyte le délivre aux neurones et aux oligodendrocytes sous forme de lactate
Maintien de l'hosméostasie : régule la concentration ionique et le vol extracellulaire
Régulation de **la transmission synaptique** : (voir synapse)
Secrétion de neurotrophines (NGF)
Induction de la synaptogénèse (plasticité synaptique)

LES MICROGLIOCYTES CELLULES DE LA NEVROGLIE CENTRALE

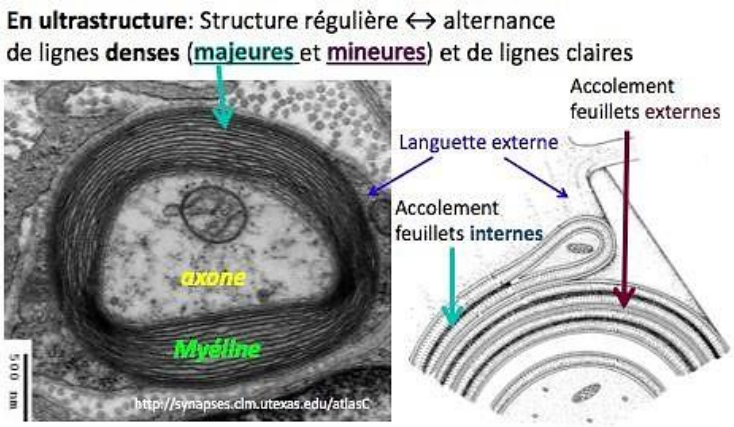
Ce sont des macrophages résidents dans le TN→ rôle dans l'inflammation
Origine mésodermique (mésenchymateuse), ils dérivent de cellules hématopoiétiques
Ce sont 5% des cellules gliales
Dans le SB + SG
Noyaux denses en bâtonnets + récepteurs CD68 sur membrane plasmique
Selon l'état inflammatoire elles ont une forme réversible :
- sans inflammation : elles passent de la forme amiboïde à microglie quiescente
- avec inflammation elles passent de microglie quiescente à la forme amiboïde

Les prolongements dans la forme quiescente favorisent la veille immunologique → senseur du TN, ils présentent aussi des chémorécepteurs induits par ATP qui permettent l'activation rapide de la microglie

Rôle :
- synthèse de cytokines, protéases anions superoxyde et NO
- présentation d'antigènes
- phagocytose

LA FORMATION DE LA GAINE DE MYELINE

Généralités sur la gaine de myéline :
Enroulement de la membrane plasmique autour de l'axone



La gaine de myéline est constituée d'une alternance régulière de **lignes denses** = accolements feuillets internes, et de **lignes claires**. = fusion des feuillets externes

Ligne dense majeure ou sombre = accolement des feuillets internes (flèche bleue)
Ligne dense mineure intrapériodiques = accolement des feuillet externes flèches brune

La gaine de myéline comporte 70% de lipides dont un glycolipide qui lui est caractéristique le **galactosylcéramide**

Protéines spécifiques de la myéline centrale :	**Protéines spécifiques de la myéline périphérique :**
- PLP - MBP - MOG	- Protéines P0,P1 P2 - PMP
- MAG est commune aux deux	

Intérêts de la myéline :

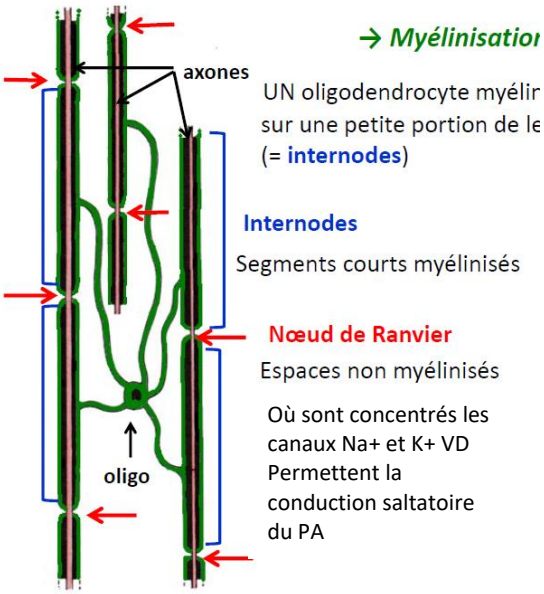
- Isole la MP de l'axone
- Conduction saltatoire des PA
- Les internodes augmentent la vitesse entre 10 et 100m/sec (fibres sans myéline = 3m/sec)

Coloration au luxol

Dans le système nerveux central : **Les OLIGODENDROCYTES**

- Ils forment la myéline dans le SNC de plusieurs axones → SB, ils sont interfasciculaires (entre les axones)
- Ce sont les cellules satellites des neurones dans la SG

Formation de la myéline par un oligodendrocyte das le SNC :

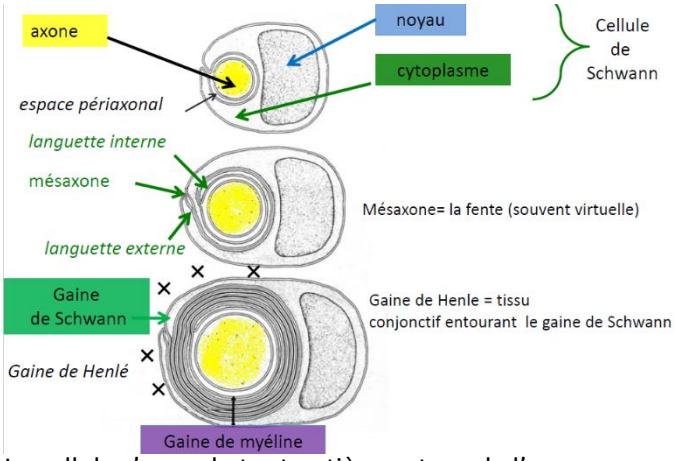


- Plus le diamètre de l'axone est grand
- Plus la gaine de myéline est épaisse
- Plus les internodes sont longs
- Plus la vitesse de conduction est élevée

Dans le SNP : **les CELLULES DE SCHWANN**

- Noyau ovalaire et allongé

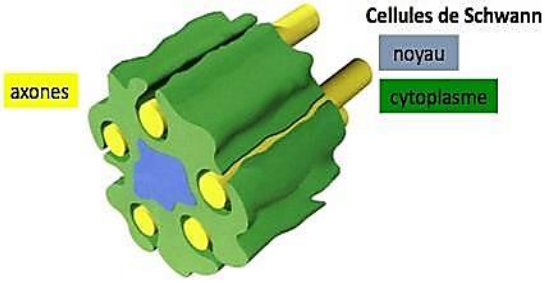
Soit la cellule de Schwann ne forme qu'un internode sur un seul axone → **fibres myélinisées**



La cellule s'enroule tout entière autour de l'axone, l'enroulement des membranes plasmiques correspond à la gaine de myéline. La gaine de Schwann (= cytoplasme de la cellule de Schwann) est en périphérie
Les fentes de Schmidt-Lantermann sont spécifiques de la myéline périphériques

Soit la cellule de Schwann entoure plusieurs axones

→ **Fibres amyélinisées**



On parle ici de gaine de Schwann, cela correspond au cytoplasme de la cellule de Schwann

La gaine de Henlé est un tissu conjonctif qui entoure la gaine de Schwann

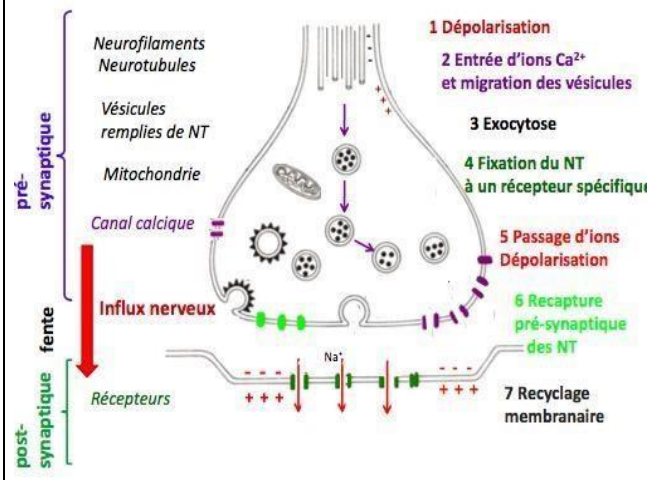
LA SYNAPSE NEURO-NEURONALE

La synapse électrique est bidirectionnelle, communication via des jonctions GAP → synchronisation de populations neuronales

La synapse chimique est unidirectionnelle

Structure asymétrique :

- Un élément présynaptique = bouton synaptique
- Un élément postsynaptique = soma, dendrite ou axone
- Fente synaptique de 0 à 40nm
- Libération d'un ou plusieurs neurotransmetteurs chimiques (par neurone)



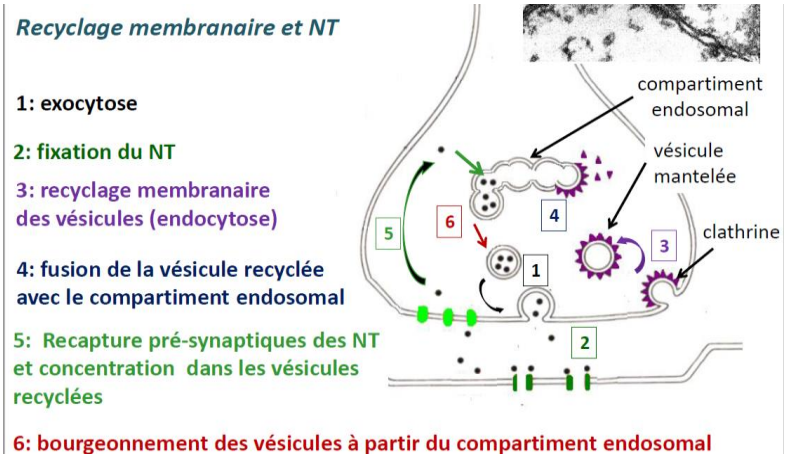
1. Arrivée du PA
2. ouverture de canaux Ca++ VD
3. translocation des vésicules remplies de NT + migration des vésicules + fusion + exocytose et relargage du NT. Intervention des SNAREs

(toxine botulique bloque les synapses cholinergiques)
(toxine tétanique bloque libération de GABA)

l'exocytose n'a lieu que dans une zone très restreinte = la **zone active.**

4. Fixation du NT sur des récepteurs spécifiques post synaptiques
5. passage d'ions (*cas d'une entrée de Na+*) dans la cellule post-synaptique + dépolarisation de la membrane post synaptique. L'influx nerveux a été transmis.
6. Le neurotransmetteur dans la fente synaptique aura ensuite plusieurs destinées

Le recyclage membranaire et recyclage des NT



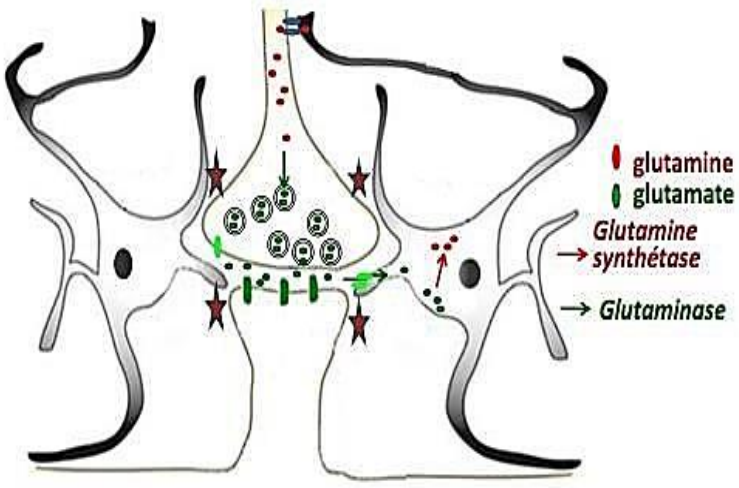
en 3 : après exocytose, les vésicules recouvertes de clathrine migrent vers les endosomes
en 5 : la recapture des NT par des récepteurs présynaptiques permet le recyclage du NT qui sera rechargé dans les nouvelles vésicules.
La recapture des NT ou leur dégradation dans la fente permet de stopper le massage chimique de la synapse

Les neurotransmetteurs sont recyclés par :

- Recapture par l'élément présynaptique avec un transporteur membranaire différent de celui en post-synaptique (cas des monoamines)
- Endocytose du complexe récepteurs/NT par l'éléments post-synaptique → dégradation par l'élément post-synaptique
- Diffusion du NT dans la fente
- Dégradation locale dans la fente par des enz spécifiques (acétylcholine estérase liée au récepteur nicotinique sur les plaques motrices et monoamines oxydases)

La synapse tripartite

Les astrocytes sont es partenaires de la transmission synaptique chimique, ils colmatent la synapse pour limiter la diffusion du NT, ils contrôlent la libération du NT en participant à sa recapture.



dans le cas où le NT libéré est le Glutamate = NT excitateur, après fixation du glutamate sur son récepteur post-synaptique :

- Les astrocytes présentent des récepteurs au glutamate
- Recapture du glutamate
- Glutamate + glutamine synthétase dans l'astrocyte → glutamine
- La glutamine est transmise à l'élément présynaptique du neurone

Les neurotransmetteurs

50% des synapses du SNC sont glutamatergiques, le glutamate est le principal NT excitateur
25% sont Gabaergiques GABA est inhibiteur

Les neurotransmetteurs classiques : L'acétylcholine Les **monoamines** : - les catécholamines (dopamine, noradrénaline, adrénaline), - la sérotonine - l'histamine.	Les acides aminés : - Excitateurs : **glutamate (le principal excitateur du SNC)**, aspartate - Inhibiteurs : **GABA, 25% des synapses du SNC**, glycine	Les neuropeptides : - Les opioïdes endogènes produits par le corps humain, et des exogènes de synthèse (cocaïne, morphine etc…) - Les non opioïdes (ocytocine, vasopressine …)